ПАТОФИЗИОЛОГИЯ · ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 · МЕДФАК ЧГУ

Зачёт: 5 тем за 2 часа

По рассказам других групп на зачёте даётся 3 вопроса письменно, у всех одинаковые, после того как их зачитают — около 10 минут на подготовку. Спрашивали генетику, воспаление и аллергию. Здесь пять тем, которые уже попадались, и к каждой — готовый план письменного ответа.

5 тем | методички кафедры | Адо, 2000

План на 2 часа

1. **0:00–0:20** — тема 5, аллергия III типа: её нет в других конспектах, начните с неё.
2. **0:20–0:40** — тема 1, Клайнфельтер и Тернер: выучить таблицу сравнения.
3. **0:40–1:00** — тема 2: по 5–6 болезней каждого типа и определения типов.
4. **1:00–1:20** — темы 3 и 4: 4 стадии кровотока и 6 этапов эмиграции.
5. **1:20–2:00** — **написать от руки** по памяти каждый «план письменного ответа», потом сверить. Последние 10 минут — самопроверка внизу страницы.

Как писать на зачёте: определение → классификация или стадии по порядку → механизм цепочкой со стрелками → проявления → примеры болезней. Нумеруйте пункты: так видно, что ответ полный. Определения ниже взяты из методички кафедры, а по ней и спрашивают.

1

Синдромы Клайнфельтера и Шерешевского–Тернера

План письменного ответа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 127–128

Хромосомные болезни возникают из-за грубых изменений генетического материала — нарушения числа или структуры хромосом. Оба синдрома — **анеуплоидии по половым хромосомам**: результат **нерасхождения половых хромосом** при образовании гамет.

	КЛАЙНФЕЛЬТЕР	ШЕРЕШЕВСКИЙ–ТЕРНЕР
Кариотип	**47,XXY**; реже 48,XXXY, 49,XXXXY	**45,X** (44 аутосомы + X0) — моносомия X
Пол	мужской	женский
Тельца Барра	есть — столько, сколько лишних X	нет

	КЛАЙНФЕЛЬТЕР	ШЕРЕШЕВСКИЙ–ТЕРНЕР
Когда видно	в период полового созревания	с рождения: короткая шея с крыловидными складками, лимфатический отёк кистей и стоп
Рост, телосложение	высокий рост, длинные конечности, узкие плечи, широкий таз (евнухоидное)	низкий рост, бочкообразная грудная клетка
Половая система	недоразвитие яичек (атрофия), гинекомастия, слабое оволосение, бесплодие	гипоплазия яичников и матки, первичная аменорея, недоразвитие молочных желёз, бесплодие
Интеллект	часто снижен, тем сильнее, чем больше лишних X; депрессии, агрессия	у большинства практически сохранён
Пороки	часто остеопороз	пороки сердца у 20% (коарктация аорты), почек у 40% (подковообразная почка); остеопороз
Ведущее звено	гипогонадизм: ↓ тестостерона, ↑ женских половых гормонов	дисгенезия гонад: недостаточность эстрогенов
Лечение	мужские половые гормоны (бесплодие остаётся)	раннее лечение женскими половыми гормонами

	КЛАЙНФЕЛЬТЕР	ШЕРЕШЕВСКИЙ–ТЕРНЕР
Частота	1,3 на 1000 мальчиков (методичка)	1:3000 девочек (студенческие ответы)

Методичка кафедры «Наследственная патология», листы 1, 5–6; Адо, стр. PDF 128; «Краткий курс», лекция XVI; гипогонадизм и лечение — студенческие ответы, вопрос 46

Патогенез — писать цепочкой:

1
Нерасхождение половых хромосом
у одного из родителей

↓

2
Гамета XX/XY или «0»
без половой хромосомы

↓

3
XXY или X0
во всех клетках или мозаицизм

↓

4
Недоразвитие гонад
дефицит половых гормонов, бесплодие

Диагностика: половой хроматин (тельца Барра) и исследование кариотипа (методичка, лист 6; Адо, PDF 131).

Не ошибитесь в записи: в методичке кафедры стоит «44ХХУ» и «44 ХО» — это опечатка, 44 — число одних аутосом. Пишите **47,XXY** и **45,X**. **Как запомнить:** Клайнфельтер — «лишняя Х у мужчины»: высокий, с грудью, с тельцем Барра. Тернер — «недостаёт Х у женщины»: низкая, со складками на шее, без тельца Барра. Синдром Y0 нежизнеспособен (Адо, PDF 128).

Подробно: VI.8 Тернер · VI.10 Клайнфельтер

2

Аутосомно-доминантные и аутосомно-рецессивные заболевания

План письменного ответа

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ, ЛИСТ 3

Аутосомно-доминантный тип: патологический ген, находящийся в одной из аутосом, доминирует над нормальным геном – аллелем и проявляет себя в гетерозиготном состоянии Аа, при этом пенетрантность гена приближается к 100%.

Аутосомно-рецессивный тип: передаются большинство наследственных болезней, которые развиваются у гомозиготных детей (аа), оба родителя которых являются гетерозиготными носителями патологического признака и фенотипически здоровы.

ПРИЗНАК	ДОМИНАНТНЫЙ	РЕЦЕССИВНЫЙ
Кто болен	гетерозигота Аа	гомозигота аа; Аа — здоровый носитель
Родословная	больные в каждом поколении, «по вертикали»	не в каждом поколении, родители здоровы
Риск для ребёнка	50% от больного родителя (вывод по законам Менделя)	25% у двух носителей
Пол	болеют оба пола	болеют оба пола; чаще при кровнородственных браках

Методичка, лист 3; Адо, стр. PDF 126–127; риск 25% — тесты, задача о фенилкетонурии

Доминантные (методичка, лист 3)

- **ахондроплазия** — укорочение конечностей, туловище нормальное;
- **поли-, син-, брахидактилия** — 6+ пальцев, сращение, укорочение;
- **нейрофиброматоз** (Реклингхаузена) — узлы по ходу нервов;
- **хорея Гентингтона** — с 35–40 лет, непроизвольные движения;
- **болезнь Виллебранда** (сосудистая гемофилия);
- поликистоз почек, полипоз толстой кишки, семейная гиперхолестеринемия;
- болезнь Альцгеймера (так в методичке и у Адо).

Рецессивные (методичка, листы 3–4)

- **фенилкетонурия** — нет фенилаланингидроксилазы → фенилаланин и фенилпируват отравляют ЦНС;
- **альбинизм** — нет тирозиназы, нет меланина;
- **алкаптонурия** — нет оксидазы гомогентизиновой кислоты, охроноз;
- **галактоземия** — катаракта, увеличение печени, отставание в развитии;
- **гликогеноз** — гликоген копится в органах;
- талассемия, микроцефалия, ихтиоз, заячья губа, волчья пасть.

Механизм на примере фенилкетонурии (рецессивная, Адо, PDF 125): мутация гена → нет фенилаланин-4-гидроксилазы → блок фенилаланин → тирозин → **ведущее звено — накопление фенилаланина и фенилпировиноградной кислоты** → поражение ЦНС (олигофрения, судороги, микроцефалия) + мало тирозина и меланина (светлые кожа и волосы). Лечение — диета без фенилаланина, скрининг новорождённых.

Механизм доминантной болезни на примере Альцгеймера (Адо, PDF 126): ген предшественника β-амилоида (21-я хромосома) → удлинённый β-амилоид → сенильные бляшки → гибель нейронов → ↓ ацетилхолина → слабоумие.

Где ошибаются: в методичке галактоземия объяснена «дефектом лактазы» — по Адо это дефицит **галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы** (PDF 125). Если пишете механизм, пишите по Адо.

Как запомнить: доминантные — в основном «кости и пальцы» (ахондроплазия, -дактилии) и «поздние нервные» (Гентингтон); рецессивные — в основном «ферменты» (энзимопатии: ФКУ, альбинизм, алкаптонурия, галактоземия, гликогенозы).

Подробно: VI.4 · VI.5 · VI.11 фенилкетонурия

3

Нарушение кровообращения (микроциркуляции) при воспалении

План письменного ответа

`СТАДИИ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ «ВОСПАЛЕНИЕ», ЛИСТ 3`

При воспалении различают **4 стадии** изменений кровотока в микроциркуляторных руслах.

1. **Преходящий спазм** приносящих артериол — выражен при быстро развивающемся повреждении (ожог), длится **несколько секунд**.
2. **Артериальная гиперемия** — начинается с артериол, увеличивается кровенаполнение; оттекающая кровь содержит много кислорода и мало восстановленного гемоглобина — **ярко-красная**; длится **10–30 минут**. Даёт покраснение и жар.

3. **Венозная гиперемия** — максимальное расширение приносящих артериол и прекапиллярных сфинктеров; скорость кровотока падает, растёт восстановленный гемоглобин — кровь **синюшная**.
4. **Стаз** — ему предшествует **предстатическое состояние** с **маятникообразным движением крови** (в систолу от артерий к венам, в диастолу — обратно). Стаз может разрешиться, если проницаемость сосуда восстановится.

Методичка «Воспаление», лист 3 — текст стадий почти дословно

секунды
Спазм артериол

↓

10–30 мин
Артериальная гиперемия
кровь алая

↓

затем
Венозная гиперемия
кровь синюшная

↓

исход
Престаз → стаз
маятникообразное движение

Механизмы — добавить, если хватит времени (Адо, PDF 215–217):

- артериальная гиперемия — расширение сосудов под действием медиаторов (гистамин, брадикинин) и аксон-рефлекса;
- **переход в венозную** — главная причина **экссудация**: кровь сгущается (↑ вязкость), отёк сдавливает вены (Адо, PDF 217);
- одновременно растёт проницаемость: медиаторы (гистамин, серотонин, брадикинин, C5a, C3a, лейкотриены C4, D4) → экссудат и отёк (методичка);
- замедление кровотока → лейкоциты выходят к стенке сосуда (краевое стояние) → эмиграция (тема 4).

Как запомнить: «пробка после аварии» — все на секунду тормозят (спазм), потом рвутся вперёд (артериальная гиперемия, алая кровь), дорогу сужает отёк, машины ползут (венозная гиперемия, синюшная), дёргаются вперёд-назад (маятник) и встают (стаз). **Связь с признаками воспаления:** артериальная гиперемия — rubor и calor, экссудация — tumor.

Подробно: V.3 · V.4 экссудация

Механизм эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления

План письменного ответа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ «ВОСПАЛЕНИЕ»

Эмиграция лейкоцитов – выход лейкоцитов из сосудов в ткань. Лейкоциты, занявшие краевое положение, выпускают псевдоподии, которые проникают в межэндотелиальные щели и таким образом проходят через эндотелиальный слой. Он требует энергии и осуществляется с усиленным потреблением кислорода, участием ионов кальция, магния и АТФ.

Этапы — писать по порядку:

1. **Краевое стояние** — при замедлении кровотока (венозная гиперемия) лейкоциты выходят из осевого тока к стенке сосуда (методичка; Адо, PDF 219).
2. **Качение (роллинг)** — слабое прилипание через **селектины** (P-селектин эндотелия выходит на поверхность под действием гистамина) (Адо, PDF 220–221).
3. **Плотная адгезия** — **интегрины** лейкоцита связываются с **ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1** эндотелия (Адо, PDF 220–221).
4. **Проход через эндотелий** — псевдоподии в межэндотелиальные щели; нужны энергия, O_2, Ca^{2+}, Mg^{2+}, АТФ (методичка); идёт в посткапиллярных венулах, 2–12 мин (Адо, PDF 220).

5. **Проход через базальную мембрану** — лейкоцит выделяет лизосомальные протеиназы (**коллагеназа, эластаза**), растворяющие её (методичка).
6. **Хемотаксис** — амебоидное движение к центру очага по градиенту хемотаксических веществ: фрагменты комплемента, фибринопептиды, фрагменты коллагена, лимфокины, бактериальные пептиды, ионы H^+ (методичка).

Последовательность клеток: сначала **нейтрофилы**, затем **моноциты — макрофаги и лимфоциты**. Моноциты приходят позже из-за меньшей хемотаксической чувствительности (методичка). Закон эмиграции И.И. Мечникова: полинуклеарная стадия — до 2 суток, мононуклеарная — до 5–6 дней, затем фибробластическая («Краткий курс», лекция X).

ПРИЧИНА ВОСПАЛЕНИЯ	ПРЕОБЛАДАЮТ В ЭКССУДАТЕ
гноеродные кокки (стафило-, стрептококки)	нейтрофилы
аллергия, гельминты	эозинофилы
хроническое воспаление (туберкулёз, сифилис)	мононуклеары — лимфоциты, макрофаги

Методичка кафедры «Воспаление»

Как запомнить: «прибился к обочине (краевое стояние) → покатился (селектины) → зацепился (интегрины–ICAM) → протиснулся в щель (эндотелий) → прогрыз дно (базальная мембрана) → пополз на запах (хемотаксис)». **Значение:**

лейкоциты в очаге фагоцитируют микробы и продукты распада — защитная роль эмиграции.

Подробно: V.6 · V.9 фагоцитоз

5

Аллергические реакции III типа (иммунокомплексные)

План письменного ответа

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ «АЛЛЕРГИЯ», ЛИСТЫ 1, 3–4

Аллергия – это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу, чаще с антигенными свойствами.

Аллергические реакции III типа: повреждение при данном типе аллергической реакции вызывают **иммунные комплексы АГ – АТ** (IgM, IgG1, IgG3).

Синонимы: **иммунокомплексный тип, реакция типа Артюса**. Это один из 4 типов по классификации **Джелла и Кумбса** (1968) (методичка, лист 2; Адо, стр. PDF 170).

1. Аллергены и условия. Аллергены — бактериальные, вирусные, грибковые, лекарственные, пищевые вещества — находятся в **растворимой форме и в большом количестве**. В норме комплексы фагоцитируются, и организм очищается от антигена. Повреждают ткани при условиях (Адо, PDF 170):

- комплекс образовался в **небольшом избытке антигена**;

- в какой-либо сосудистой области **повышена проницаемость** сосудистых стенок;
- комплексы **долго циркулируют** — фагоциты плохо их поглощают или антиген поступает постоянно.

Какие комплексы опасны (методичка, листы 3–4): крупные быстро удаляются ретикулоэндотелиальной системой; нерастворимые, образованные в эквивалентном соотношении, легко удаляются фагоцитозом (вредны, только если их много или они образуются в фильтрующих мембранах — клубочках почек, синовиальной оболочке суставов); мелкие (большой избыток антигена) циркулируют долго, но слабо повреждают. **Повреждают растворимые комплексы, образованные в небольшом избытке антигена, массой 900 000 – 1 000 000 Da**: они плохо фагоцитируются и долго находятся в организме.

2. Стадии (методичка, листы 3–4):

I. иммунная

Образование комплексов АГ–АТ

IgG, IgM; отложение в стенке сосудов, клубочках, синовии

↓

II. патохимическая

Комплемент и медиаторы

C3b, C3a, C4a, лизосомальные ферменты, гистамин, серотонин, O_2^-, брадикинин

↓

III. патофизиологическая

Воспаление, васкулит

альтерация, экссудация, пролиферация

Медиаторы патохимической стадии (методичка, лист 4):

- **C3b** усиливает иммунную адгезию иммунокомплексов к фагоцитам;
- **C3a и C4a** — анафилатоксины;
- **лизосомальные ферменты** усиливают повреждение базальных мембран и соединительной ткани;
- гистамин, серотонин; супероксидный анион-радикал; брадикинин.

Цепь по Адо (стр. PDF 170–171): комплексы откладываются в тканях → активируют **комплемент** → его фрагменты привлекают и активируют **нейтрофилы** и повышают проницаемость → нейтрофилы фагоцитируют комплексы и **выделяют лизосомальные ферменты** → протеолиз, активация калликреин-кининовой системы; базофилы выделяют гистамин и тромбоцитактивирующий фактор → агрегация тромбоцитов, выход серотонина → **повреждение тканей и воспаление**.

3. Проявления и болезни. Развивается воспаление с альтерацией, экссудацией и пролиферацией; **васкулиты** → узловатая эритема, узелковый периартериит, **гломерулонефрит**. III тип — ведущий в развитии **сывороточной болезни, экзогенных аллергических альвеолитов, ревматоидного артрита** (методичка, лист 4); Адо добавляет системную волчанку, некоторые случаи лекарственной и пищевой аллергии (PDF 171).

4. Феномен Артюса — классическая модель у кролика (методичка, лист 4; Адо, PDF 171): после повторной инъекции антигена (обычно после 3–5 инъекций) через несколько минут — **гиперемия**, через 1–2 ч — **отёк и воспалительная эритема**, затем **кровоизлияния**, через 24–72 ч — **некроз**.

ТИП	НАЗВАНИЕ	ЧЕМ ПОВРЕЖДАЕТ
I	анафилактический	IgE, реже IgG4 — на тучных клетках
II	цитотоксический	IgG, IgM против изменённых клеток
III	иммунокомплексный (Артюса)	комплексы АГ–АТ с IgG, IgM
IV	замедленная гиперчувствительность	сенсибилизированные Т-лимфоциты

Адо, стр. PDF 170 (таблица типов); методичка «Аллергия», листы 2–4

Чем III тип отличается от II: при II типе антитела садятся на антиген, который **сидит на клетке** (лекарственная гемолитическая анемия, тромбоцитопения), а при III — антиген **растворим**, комплекс образуется в крови и оседает в стенке сосудов и в клубочках. **Как запомнить:** «III — три буквы К: **К**омплекс, **К**омплемент, **К**лубочки (гломерулонефрит)». **В методичке** обе последние стадии пронумерованы «2.» — это опечатка, пишите 1, 2, 3.

Самопроверка: ответ одной фразой

Кариотипы Клайнфельтера и Тернера, тельца Барра? −

47,XXY — тельца Барра есть (по числу лишних X); 45,X — телец Барра нет.

Главное у Клайнфельтера? −

Мужчина, в пубертате: высокий, евнухоидный, гинекомастия, атрофия яичек, бесплодие, часто снижен интеллект.

Главное у Тернера? −

Женщина низкого роста, крыловидные складки шеи, лимфатические отёки у новорождённых, гипоплазия яичников, первичная аменорея, пороки сердца (коарктация) и почек, интеллект сохранён.

Доминантный и рецессивный тип — кто болеет? −

Доминантный — гетерозигота Aa, больные в каждом поколении; рецессивный — гомозигота aa, родители — здоровые носители, риск 25%.

Пять доминантных болезней?

Ахондроплазия, полидактилия, нейрофиброматоз, хорея Гентингтона, болезнь Виллебранда.

Пять рецессивных болезней?

Фенилкетонурия, альбинизм, алкаптонурия, галактоземия, талассемия.

Четыре стадии нарушения кровотока при воспалении?

Преходящий спазм артериол (секунды) → артериальная гиперемия (10–30 мин, кровь алая) → венозная гиперемия (кровь синюшная) → престаз с маятникообразным движением → стаз.

Почему артериальная гиперемия сменяется венозной?

Из-за экссудации: кровь сгущается, отёк сдавливает вены (Адо).

Этапы эмиграции лейкоцитов?

Краевое стояние → качение (селектины) → адгезия (интегрины–ICAM) → проход через эндотелий → растворение базальной мембраны (коллагеназа, эластаза) → хемотаксис.

В каком порядке приходят лейкоциты? −

Нейтрофилы → моноциты-макрофаги и лимфоциты.

Что повреждает при III типе аллергии и какие комплексы опасны? −

Иммунные комплексы АГ–АТ (IgG, IgM); опасны растворимые, образованные в небольшом избытке антигена, 900 000–1 000 000 Da.

Медиаторы III типа? −

C3b (адгезия к фагоцитам), C3a и C4a (анафилатоксины), лизосомальные ферменты, гистамин, серотонин, супероксид-радикал, брадикинин.

Болезни III типа и феномен Артюса? −

Сывороточная болезнь, экзогенные аллергические альвеолиты, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, васкулиты; Артюс: гиперемия → через 1–2 ч отёк и эритема → кровоизлияния → через 24–72 ч некроз.

Источники

1. Методички кафедры: «Наследственная патология» (листы 1–6), «Воспаление» (листы 3–5), «Аллергия»

(листы 1–4) — тексты в `source/metodichki/`.

2. Патологическая физиология / под ред. А.Д. Адо и др. — М.: Триада-Х, 2000: наследственность — стр. PDF 125–131; воспаление — PDF 215–221; аллергия III типа — PDF 170–171.
3. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» — лекции X, XVI.
4. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопрос 46; тесты по патофизиологии — задача о фенилкетонурии.
5. Каким бывает зачёт — со слов студентов других групп (переписка, 21.10).

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.